

Bott 周期性 補完計画

Kasshi K

2026 年 7 月 8 日

[CMR07, Thm 4.7] において local Banach algebra に対する Bott 周期性が示されるが, その証明には致命的な誤植がある. 本稿ではその修正を図り, 証明を完全なものとすることを目標とする. 主に [Fri10] を参考にした.

1. 主定理の証明

示すべきは以下の主張である:

Theorem 1.1 ([CMR07, Thm 4.7]): A が local Banach algebra のとき,

$$K_*(\mathcal{T}_S^0(A)) = 0.$$

$$\begin{array}{ccccc}
 \mathcal{K}_S(A) & \hookrightarrow & \mathcal{T}_S^0(A) & \twoheadrightarrow & C_0^\infty(\mathbb{T} \setminus \{1\}, A) \\
 \parallel & & \downarrow \text{dashed} & & \downarrow \\
 \mathcal{K}_S(A) & \hookrightarrow & \mathcal{T}_S(A) & \xrightarrow{\pi} & C^\infty(\mathbb{T}, A) \\
 & & \downarrow l & & \downarrow \text{ev}_1 \\
 & & A & \xlongequal{\quad} & A
 \end{array}$$

diagram 1: $\mathcal{T}_S^0$ の定義

証明: bounded unital $*$ -homomorphism

$$l : \mathcal{T}_{\mathcal{S}}(A) \longrightarrow A, \quad S \otimes a \mapsto a$$

は section

$$q : A \longrightarrow \mathcal{T}_{\mathcal{S}}(A), \quad a \mapsto 1 \otimes a$$

を持つので, 中央縦の完全列は分裂する. K_* は split-exact であったから,

$$\begin{aligned} K_*(\mathcal{T}_{\mathcal{S}}^0(A)) = 0 &\iff K_*(l) : K_*(\mathcal{T}_{\mathcal{S}}(A)) \longrightarrow K_*(\mathbb{C}) \text{ が同型} \\ &\iff K_*(q) \circ K_*(l) = \text{id}_{K_*(\mathcal{T}_{\mathcal{S}}(A))} \end{aligned}$$

となることがわかる. 最後の主張を K_* の homotopy invariance と $\mathcal{K}_{\mathcal{S}}$ -stability を用いて示そう. 簡単のため, 以下 $A = \mathbb{C}$ とする.

そのために, 補助的な algebra $\overline{\mathcal{T}_{\mathcal{S}}}$ を次の図式により定義する. ($\overline{\mathcal{T}_{\mathcal{S}}}$ は [CMR07]における $\widehat{\mathcal{T}_{\mathcal{S}}}$ とやや異なるので注意.)

$$\begin{array}{ccccc} & & \mathcal{T}_{\mathcal{S}} & & \\ & \swarrow \kappa : x \mapsto E_{00} \otimes x & \uparrow \text{id} & \nwarrow q \circ l & \\ \mathcal{K}_{\mathcal{S}} \otimes \mathcal{T}_{\mathcal{S}} & \xrightarrow{\iota} & \overline{\mathcal{T}_{\mathcal{S}}} & \xrightarrow{p} & \mathcal{T}_{\mathcal{S}} \\ & \parallel & \downarrow r & \curvearrowright s & \downarrow v \mapsto \pi(v) \otimes 1 \\ \mathcal{K}_{\mathcal{S}} \otimes \mathcal{T}_{\mathcal{S}} & \hookrightarrow & \mathcal{T}_{\mathcal{S}} \otimes \mathcal{T}_{\mathcal{S}} & \twoheadrightarrow & C^\infty(\mathbb{T}) \otimes \mathcal{T}_{\mathcal{S}} \end{array}$$

diagram 2: $\overline{\mathcal{T}_{\mathcal{S}}}$ の定義

但し右下の図式は pullback である. このとき, pullback の普遍性より,

$$\begin{aligned} s_0, \alpha_0 : \mathcal{T}_{\mathcal{S}} &\rightarrow \mathcal{T}_{\mathcal{S}} \otimes \mathcal{T}_{\mathcal{S}} \\ s_0(x) &= x \otimes 1, \quad \alpha_0(x) = SxS^* \otimes 1 \end{aligned}$$

は homomorphism $s, \alpha : \mathcal{T}_{\mathcal{S}} \rightarrow \overline{\mathcal{T}_{\mathcal{S}}}$ をそれぞれ導く.

ここで $p \circ s = \text{id}$ であるから, 中央の完全列は分裂する. よって $K_*(\iota)$ は単射.

また, K_* の stability より $K_*(\kappa)$ は同型. よって $j = \iota \circ \kappa : \mathcal{T}_{\mathcal{S}} \rightarrow \overline{\mathcal{T}_{\mathcal{S}}}$ とおくと, $K_*(j)$ は単射となることがわかる.

ここで, $\varphi_0, \varphi_1 : \mathcal{T}_{\mathcal{S}} \rightarrow \overline{\mathcal{T}_{\mathcal{S}}}$ を

$$\varphi_0 := \alpha + j \circ \text{id}, \quad \hat{S}_0 := \varphi_0(S) = S^2 S^* \otimes 1 + E_{00} \otimes S$$

$$\varphi_1 := \alpha + j \circ (q \circ l), \quad \hat{S}_1 := \varphi_1(S) = S^2 S^* \otimes 1 + E_{00} \otimes 1$$

と定めると φ_0, φ_1 は unital bounded $\star$ -homomorphism である.

このとき, φ_0 と φ_1 は smoothly homotopic.

$\therefore$) $\mathcal{T}_{\mathcal{S}}$ の universality より,

$$\begin{aligned} \text{Hom}_{*\text{-Alg}}(\mathcal{T}_{\mathcal{S}}, \overline{\mathcal{T}_{\mathcal{S}}}) &\cong \text{Isom}(\overline{\mathcal{T}_{\mathcal{S}}}) \quad (:= \{v \in \overline{\mathcal{T}_{\mathcal{S}}} \mid v^* v = 1\}), \\ \text{Hom}_{*\text{-Alg}}(\mathcal{T}_{\mathcal{S}}, C^\infty([0, 1], \overline{\mathcal{T}_{\mathcal{S}}})) &\cong \text{Isom}(C^\infty([0, 1], \overline{\mathcal{T}_{\mathcal{S}}})) \\ &\cong C^\infty([0, 1], \text{Isom}(\overline{\mathcal{T}_{\mathcal{S}}})) \end{aligned}$$

であるから, $\hat{S}_0$ と $\hat{S}_1$ を結ぶ smooth な path $\hat{S}_t$ ($t \in [0, 1]$) を構成すればよい.

ここで, $\text{Isom}(\overline{\mathcal{T}_{\mathcal{S}}})$ には unitary element による左作用

$$\mathcal{U}(\overline{\mathcal{T}_{\mathcal{S}}}) \curvearrowright \text{Isom}(\overline{\mathcal{T}_{\mathcal{S}}}), \quad u \mapsto (v \mapsto u \circ v)$$

が自然に定まる. このことから, $\mathcal{U}(\overline{\mathcal{T}_{\mathcal{S}}})$ の smooth な path

$$U(t) : [0, 1] \rightarrow \mathcal{U}(\overline{\mathcal{T}_{\mathcal{S}}})$$

であって

$$\hat{S}_i = U(i) \circ (S \otimes 1) \quad (i = 0, 1)$$

なるものを構成すれば, $\hat{S}_t = U(t) \circ (S \otimes 1)$ が所望の homotopy を与えることがわかる.

具体的には,

$$U_0 = S^2(S^*)^2 \otimes 1 + SE_{00} \otimes S^* + E_{00}S^* \otimes S + E_{00} \otimes E_{00}$$

$$U_1 = S^2(S^*)^2 \otimes 1 + SE_{00} \otimes 1 + E_{00}S^* \otimes 1$$

とおくと, $i = 0, 1$ に対して

$$(1) \hat{S}_i = U_i \circ (S \otimes 1)$$

$$(2) U_i^* = U_i$$

$$(3) U_i^2 = 1$$

が簡単な計算により分かり,

$$U^{(i)}(t) := \frac{1}{2}(1 + U_i) + \frac{1}{2}\exp(\pi it)(1 - U_i)$$

は 1 と U_i を結ぶ $\mathcal{U}(\overline{\mathcal{T}_S})$ の smooth な path となる.

最後に $U(t)$ を $U^{(0)}(1-t)$ と $U^{(1)}(t)$ の合成(の平滑化)とすればよい.

よって, K_* の homotopy invariance より, $K_*(\varphi_0) = K_*(\varphi_1)$.

一方, α と j の直交性より

$$K_*(\varphi_0) = K_*(\alpha) + K_*(j) \circ \text{id}, \quad K_*(\varphi_1) = K_*(\alpha) + K_*(j) \circ K_*(q) \circ K_*(l)$$

であるから, $K_*(j) \circ K_*(q) \circ K_*(l) = K_*(j) \circ \text{id}$. さらに $K_*(j)$ の単射性より

$$K_*(q) \circ K_*(l) = \text{id}_{K_*(\mathcal{T}_S(A))}$$

となって証明が終わる. □

$\mathcal{T}_S^0(A)$ の K 理論の消滅が Bott map

$$\beta : K_{2+*}(A) \longrightarrow K_*(A)$$

の同型性を導くのは [CMR07] の通りである. (Bott 周期性)

2. 感想

2.1. 結果について

[CMR07] はとても洗練されたよい教科書ではあるのだが, 肝心の Bott 周期性の証明において致命的なミスがあるのは玉に瑕である. (筆者が単に誤読しているだけかもしれないが.) この本において信頼できるのは本文よりも図であるという教訓が得られた.

この証明はほとんど [Fri10] に依っているのだが, [Fri10] では C^* -algebra のみを扱っているものの, より一般の additive functor に対して Bott 周期性が示されている. これは上の証明を注意深く読んでもらうとわかる通り, 用いられている K_0 の性質は

- (1) split-exactness
- (2) ($\mathcal{K}_{\mathcal{S}}$ に関する) stability
- (3) (smooth) homotopy invariance

の 3 つのみである. よって, Bott 周期性は上の 3 つの性質を満たす additive functor

$$E : \mathbf{BAlg} \longrightarrow \mathfrak{C}$$

に直ちに一般化される.

2.2. 証明について

証明の中で $\overline{\mathcal{T}_{\mathcal{S}}}$ という algebra が本質的に重要な働きをするが, なぜこのようなものを導入するのだろうか, という疑問があるのだが, これは以下のような理由があるのではないかと思う.

示したいのは $K_*(q \circ l) = \text{id}_{K_*(\mathcal{T}_{\mathcal{S}})} = K_*(\text{id}_{\mathcal{T}_{\mathcal{S}}})$ であったから, $q \circ l$ と $\text{id}_{\mathcal{T}_{\mathcal{S}}}$ との homotopy を作りたくなる…のだが, これは不可能である. 実際, このような homotopy が存在すれば S と 1 が path で結ばれることになるから, Fredholm index の連続性より

$$\text{ind } S = \text{ind id} = 0$$

とならなければならないが, これは $\text{ind } S = -1$ に反する.

ただ j を合成した上で α を足せば homotopic になるというのが証明の核心である. ここから $K_*(q \circ l) = \text{id}$ が得られるのはひとえに stability と split-exactness のおかげである. 即ち, $K_*(q \circ l) = \text{id}$ を示すには $\mathcal{T}_{\mathcal{S}}$ 内部ではなく外部の $\overline{\mathcal{T}_{\mathcal{S}}}$ において

homotopy を構成すれば十分である. このような K_* の“柔軟性”が K 理論を計算可能なものとして, 豊かな理論を織り成し, 華やかな応用を生み出しているのではないかとと思われる.

参考文献

- [CMR07] J. Cuntz, R. Meyer, and J. M. Rosenberg, Topological and bivariant K -theory, vol. 36. in Oberwolfach Seminars, vol. 36. Birkhäuser Verlag, Basel, 2007, p. xii+262.
- [Fri10] T. Fritz, “Cuntz’ proof of Bott periodicity for C^* -algebras”, 2010, [Online]. Available at: http://tobiasfritz.science/2010/bott_periodicity.pdf